

PAUTA SOLEMNE 2 - CÁLCULO I

1. Calcule los siguientes límites:

a) [0,7 pts.] $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x+1} - \sqrt{3x})$

Solución: Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x+1} - \sqrt{3x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{3x+1} - \sqrt{3x})(\sqrt{3x+1} + \sqrt{3x})}{\sqrt{3x+1} + \sqrt{3x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{3x+1} + \sqrt{3x}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

[0,3 pts.]

..... [0,4 pts.]

b) [0,8 pts.] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2}$

Solución: Notamos que el límite es de la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Luego, aplicando L'Hopital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{e^x - x} (e^x - 1)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x(e^x - x)} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \cdot \frac{1}{(e^x - x)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

[0,4 pts.]

..... [0,4pts.]

Otra Forma: Si aplicamos dos veces L'Hopital, nos queda:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x(e^x - x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2(e^x - x) + 2x(e^x - 1)} \\ &= \frac{1}{2 \cdot 1 + 0} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

[0,4 pts.]

..... [0,4 pts.]

2. [1,0 pts.] Verifique, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, sabiendo que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x > 1 \\ \frac{\sin(x - 1)}{x - 1}, & x < 1 \end{cases}$$

Solución: Verificamos el límite por la izquierda y por la derecha:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$$

..... [0,4 pts.]

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin(x - 1)}{x - 1} \quad (\text{Haciendo } h = x - 1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sin h}{h} = 1$$

..... [0,4 pts.]

Como los límites laterales son diferentes, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe.

..... [0,2 pts.]

3. Calcule las derivadas de las funciones dadas por las siguientes fórmulas:

a) [0,5 pts.] $f(x) = 2x^3e^x + \sin(x)\cos(x)$.

Solución:

$$f'(x) = 6x^2e^x + 2x^3e^x + \cos^2(x) - \sin^2(x) = e^x(2x^3 + 6x^2) + \cos(2x)$$

[0,5 pts.], aquí no hay términos medios, si está correcto todo el puntaje, si no, 0 puntos.

b) [0,5 pts.] $g(x) = \frac{3x^2 + 1}{e^x}$.

Solución:

$$g'(x) = \frac{6x \cdot e^x - (3x^2 + 1)e^x}{e^{2x}} = \frac{6x - 3x^2 - 1}{e^x}$$

[0,5 pts.], aquí no hay términos medios, si está correcto todo el puntaje, si no, 0 puntos.

c) [0,5 pts.] $h(x) = \sqrt{3x + 1} - \ln(x^2)$.

Solución:

$$h'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x + 1}} - \frac{2x}{x^2} = \frac{3}{2\sqrt{3x + 1}} - \frac{2}{x}$$

[0,5 pts.], aquí no hay términos medios, si está correcto todo el puntaje, si no, 0 puntos.

4. [1,5 pts.] Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por la fórmula $f(x) = 2x^6 - 3x^4 - 1$.

a) Determine todos los puntos críticos de f .

Solución: Para determinar los puntos críticos resolvemos $f'(x) = 0$ (no hay puntos críticos del tipo " $f'(x)$ no existe" ya que f es un polinomio), a saber,

$$f'(x) = 12x^5 - 12x^3 = 12x^3(x^2 - 1) = 12x^3(x - 1)(x + 1) = 0.$$

..... [0,4 pts.]

Luego, los puntos críticos están en $(-1, -2), (0, -1), (1, -2)$.

..... [0,3 pts.]

b) Concluya, **USANDO EL CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA**, cuales son los puntos correspondientes a máximos y mínimos locales de f .

Solución: Usando el criterio de la primera derivada debemos mirar la tabla de signos de f' , a saber,

	$-\infty, -1$	$-1, 0$	$0, 1$	$1, \infty$
$12x^3$	—	—	+	+
$x - 1$	—	—	—	+
$x + 1$	—	+	+	+
$f'(x)$	—	+	—	+

..... [0,5 pts.]

Esto nos dice que

- En $(-1, -2)$ la función f tiene un mínimo local
- En $(0, -1)$ la función f tiene un máximo local
- En $(1, -2)$ la función f tiene un mínimo local

..... [0,3 pts.]

5. [0,5 pts.] ¿Existen números $a, b \in \mathbb{R}$ de modo que se cumpla

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+b}-2}{x} = 1.$$

Justifique su respuesta.

Solución:

Para que el límite tenga posibilidad de existir, dado que el denominador tiende a cero, se debe cumplir que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{ax+b}-2 = 0 \Rightarrow \sqrt{b} = 2 \Rightarrow b = 4$$

..... [0,3 pts.]
Luego, usando la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{2\sqrt{ax+4}} = 1 \Rightarrow \frac{a}{4} = 1 \Rightarrow a = 4$$

Sí existen tales números, a saber, $a = 4$, $b = 4$.

..... [0,2 pts.]
Otra forma: Usando $b = 4$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+4}-2}{x} = 1 \iff \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+4}-2}{x} \cdot \frac{\sqrt{ax+4}+2}{\sqrt{ax+4}+2} = 1$$

$$\iff \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax+4-4}{x(\sqrt{ax+4}+2)} = 1$$

$$\iff \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{\sqrt{ax+4}+2} = 1$$

$$\iff \frac{a}{4} = 1$$

$$\iff a = 4.$$